

Chapitre I : Intégrale de Riemann

1) Fonctions en escaliers

Définition 1 (Subdivisions d'intervalle fermé borné).

Soit $[a, b]$ un intervalle fermé borné de $\mathbb{R}$. On appelle subdivision de $[a, b]$, qu'on note (d) , toute suite finie et strictement croissante de points de $[a, b]$, de premier terme a et de dernier terme b :

$$x_0 = a < x_1 < \cdots < x_n = b.$$

On écrit $(d) = (x_0 = a, x_1, \cdots, x_n = b)$.

Le nombre $\delta(d) = \sup_{1 \leq k \leq n} (x_k - x_{k-1})$ s'appelle le pas de la subdivision (d) .

A chaque subdivision $(d) = (x_0 = a, x_1, \cdots, x_n = b)$, on associe l'ensemble $D = \{x_0, x_1, \cdots, x_n\}$ des valeurs de la suite (d) .

Définition 2.

Soient $(d) = (x_0 = a, x_1, \cdots, x_n = b)$ et $(d') = (x'_0 = a, x'_1, \cdots, x'_n = b)$ deux subdivisions de $[a, b]$ dont les ensembles associés sont D et D' respectivement.

On dit que (d') est plus fine que (d) si $D \subset D'$.

Définition 3.

Étant donné deux subdivisions $(d) = (x_0 = a, x_1, \cdots, x_n = b)$ et $(d') = (x'_0 = a, x'_1, \cdots, x'_n = b)$ de $[a, b]$. On appelle réunion de (d) et (d') , qu'on note $(d) \vee (d')$, la subdivision (d'') obtenue en rangeant par ordre strictement croissant les points de $D \cup D'$.

Cette subdivision est à la fois plus fine que (d) et (d') . L'ensemble des subdivisions d'un intervalle $[a, b]$ sera noté $D([a, b])$.

Exemples.

- (a) Soit $n \in \mathbb{N}$. Pour $k \in \{0, 1, \dots, n\}$, pour $x_k = a + k \frac{(b-a)}{n}$. Alors $(d) = (x_0 = a, x_1, \dots, x_n = b)$ est une subdivision de $[a, b]$, appelé subdivision régulière de $[a, b]$:

$$x_k - x_{k-1} = \frac{(b-a)}{n}.$$

- (b) Soient deux subdivisions de $[0, 1]$, $(d) = (0, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 1)$ et $(d') = (0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1)$ alors $(d) \vee (d') = (0, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1)$

Définition 4 (Fonction en escalier).

Une fonction $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est dite en escalier sur $[a, b]$ s'il existe une subdivision $(d) = (x_0 = a, x_1, \dots, x_n = b)$ de $[a, b]$, dite associée à φ telle que φ est constante sur chaque intervalle $]x_{k-1}, x_k[$, $k = 1, \dots, n$.

Les valeurs de φ aux points x_k ($k = 0, \dots, n$) n'ont pas d'intérêt. (elles sont quelconques).

Remarques.

- (a) Si (d) est une subdivision associée à φ sur $[a, b]$, alors toute subdivision (d') plus fine que (d) est encore associée à φ sur $[a, b]$.
- (b) Toute fonction φ en escalier sur $[a, b]$ est bornée sur $[a, b]$, c'est-à-dire $\exists m \in \mathbb{R}, \exists M \in \mathbb{R}$ tels que $m \leq \varphi(x) \leq M \quad \forall x \in [a, b]$.

Exemple.

La fonction partie entière $\varphi : [-2, 4] \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto E(x)$ est une fonction en escalier sur $[-2, 4]$.

Proposition 5.

- (a) Soient φ et ψ deux fonctions en escalier sur $[a, b]$, alors les fonctions $\varphi + \psi$ et $\varphi \times \psi$ sont aussi en escalier sur $[a, b]$.
- (b) Si φ est en escalier sur $[a, b]$, alors pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, $\lambda\varphi$ est aussi en escalier sur $[a, b]$.
- (c) Si $\varphi : [a, b] \rightarrow E \subset \mathbb{R}$ est une fonction en escalier et si $g : E \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction, alors la fonction composée $g \circ \varphi$ est en escalier sur $[a, b]$.

Démonstration. Voir T.D

■

2) Intégrale d'une fonction en escalier

On commence par établir le résultat suivant :

Proposition 6.

Soit φ une fonction en escalier sur $[a, b]$ et soit $(d) = (x_0 = a, x_1, \dots, x_n = b)$ une subdivision associée à φ sur $[a, b]$ et soit $\alpha_k = \varphi(x)$, $\forall x \in]x_{k-1}, x_k[$ $k = 1, \dots, n$. Alors le nombre $I(\varphi, d) = \sum_{k=1}^n (x_k - x_{k-1}) \times \alpha_k$ ne dépend que de φ et non de la subdivision (d) associée à φ sur $[a, b]$.

Démonstration.

Il s'agit de montrer que si (d) et (d') sont deux subdivisions associée à φ sur $[a, b]$, alors $I(\varphi, d) = I(\varphi, d')$.

Première étape : Supposons que $D' = D \cup \{x\}$, $x \in]a, b[$. On a

$(d) = (x_0 = a, x_1, \dots, x_{k-1}, x_k, \dots, x_n = b)$ et $(d') = (x_0 = a, x_1, \dots, x_{k-1}, x, x_k, \dots, x_n = b)$, alors

$$\begin{aligned} I(\varphi, d) &= \sum_{k=1}^n (x_k - x_{k-1}) \times \alpha_k \\ I(\varphi, d') &= (x_1 - x_0)\alpha_1 + \dots + (x - x_{k-1})\alpha_k + (x_k - x)\alpha_k + (x_{k+1} - x_k)\alpha_{k+1} + \dots + (x_n - x_{n-1})\alpha_n \\ &= (x_1 - x_0)\alpha_1 + \dots + (x_k - x_{k-1})\alpha_k + (x_{k+1} - x_k)\alpha_{k+1} + \dots + (x_n - x_{n-1})\alpha_n \\ &= I(\varphi, d). \end{aligned}$$

Par récurrence, on voit que si (d') est plus fine que (d) , on a $I(\varphi, d') = I(\varphi, d)$.

Deuxième étape : (d) et (d') sont deux subdivisions de $[a, b]$ associée à φ . Alors

$$\begin{aligned} I(\varphi, (d) \vee (d')) &= I(\varphi, d) \\ I(\varphi, (d) \vee (d')) &= I(\varphi, d'), \end{aligned}$$

donc

$$I(\varphi, d) = I(\varphi, d').$$

■

Définition 7.

Soit $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction en escalier. L'intégrale de φ sur $[a, b]$ est de réel noté $\int_a^b \varphi(x)dx$ définie par

$$\int_a^b \varphi(x)dx = I(\varphi, d) = \sum_{k=1}^n (x_k - x_{k-1}) \times \alpha_k,$$

où $(d) = (x_0 = a, x_1, \dots, x_n = b)$ est une subdivision de $[a, b]$ associée à φ et $\alpha_k = \varphi(x) \forall x \in]x_{k-1}, x_k[$, $\forall k = 1, \dots, n$.

Exemples. (Exemples Importants)

(a) Si $\varphi(x) = 1, \forall x \in [a, b]$, posons $(d) = (x_0 = a, x_1 = b)$ alors

$$\int_a^b \varphi(x)dx = (x_1 - x_0) \times \alpha_1 = b - a.$$

(b) Si $\varphi(x) = -1, \forall x \in [a, b]$, posons $(d) = (x_0 = a, x_1 = b)$ alors

$$\int_a^b \varphi(x)dx = (x_1 - x_0) \times \alpha_1 = -(b - a) = a - b.$$

(c) Si $\varphi(x)$ est une fonction qui est nulle sauf en un nombre finie de points de $[a, b]$, alors φ est une fonction en escalier sur $[a, b]$ et on a $\int_a^b \varphi(x)dx = 0$. (voir TD)

On donne maintenant quelques propriétés de l'intégrale des fonctions en escalier sur un intervalle $[a, b]$ de $\mathbb{R}$.

Proposition 8 (Relation de Chasles).

Soit φ une fonction en escalier sur $[a, b]$ et soit $c \in]a, b[$. Alors φ est en escalier sur $[a, c]$ et sur $[c, b]$ et on a

$$\int_a^b \varphi(x)dx = \int_a^c \varphi(x)dx + \int_c^b \varphi(x)dx.$$

Démonstration.

Soit $(d) = (x_0 = a, x_1, \dots, x_n = b)$ une subdivision de $[a, b]$ associée à φ , avec $\varphi(x) = \alpha_k \forall x \in]x_{k-1}, x_k[$.

$c \in]a, b[$ implique que $\exists k_0$ tel que $c \in [x_{k_0-1}, x_{k_0}]$, alors $(d_1) = (x_0 = a, \dots, x_{k_0-1}, c)$ et $(d_2) = (c, x_{k_0}, \dots, x_n = b)$ sont deux subdivisions respectivement de $[a, c]$ et $[c, b]$, et on a :

$$\begin{aligned} \int_a^c \varphi(x)dx &= (x_1 - a)\alpha_0 + \dots + (c - x_{k_0-1})\alpha_{k_0} \\ \int_c^b \varphi(x)dx &= (x_{k_0} - c)\alpha_{k_0} + \dots + (b - x_{n-1})\alpha_n, \end{aligned}$$

alors

$$\int_a^c \varphi(x)dx + \int_c^b \varphi(x)dx = (x_1 - a)\alpha_0 + \dots + (b - x_{n-1})\alpha_n = \int_a^b \varphi(x)dx.$$

■

Proposition 9 (Linéarité).

Soient φ et ψ deux fonctions en escalier sur $[a, b]$. Alors pour tout $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, la fonction $\lambda\varphi + \mu\psi$ est en escalier sur $[a, b]$ et on a

$$\int_a^b (\lambda\varphi + \mu\psi)(x)dx = \lambda \int_a^b \varphi(x)dx + \mu \int_a^b \psi(x)dx.$$

Démonstration. Voir T.D

Proposition 10 (Croissance).

1— Si φ une fonction numérique positive en escalier sur $[a, b]$, alors

$$\int_a^b \varphi(x) dx \geq 0.$$

2— Si φ et ψ deux fonctions en escalier sur $[a, b]$ telles que $\varphi(x) \leq \psi(x)$, $\forall x \in [a, b]$, alors

$$\int_a^b \varphi(x) dx \leq \int_a^b \psi(x) dx.$$

Démonstration.

1— Soit $(d) = (x_0 = a, x_1, \dots, x_n = b)$ une subdivision de $[a, b]$ associée à φ , avec $\varphi(x) = \alpha_k \forall x \in]x_{k-1}, x_k[$, $k = 1, \dots, n$. Alors $\alpha_k \geq 0$ et donc

$$\int_a^b \varphi(x) dx = \sum_{k=1}^n (x_k - x_{k-1}) \alpha_k \geq 0.$$

2— On a $\varphi(x) \leq \psi(x)$, $\forall x \in [a, b]$, donc $\psi(x) - \varphi(x) \geq 0$, $\forall x \in [a, b]$. Alors

$$\int_a^b (\psi(x) - \varphi(x)) dx \geq 0,$$

et d'après 1)

$$\int_a^b (\psi(x) - \varphi(x)) dx = \int_a^b \psi(x) dx - \int_a^b \varphi(x) dx.$$

Proposition 11 (Majoration).

Soit φ une fonction en escalier sur $[a, b]$. Alors $|\varphi|$ est aussi en escalier sur $[a, b]$ et on a

$$\left| \int_a^b \varphi(x) dx \right| \leq \int_a^b |\varphi(x)| dx.$$

Démonstration.

Soit $(d) = (x_0 = a, x_1, \dots, x_n = b)$ une subdivision de $[a, b]$ associée à φ , avec $\varphi(x) = \alpha_k \forall x \in]x_{k-1}, x_k[$, $(k = 1, \dots, n)$. Alors (d) est aussi une subdivision de $[a, b]$ associée à $|\varphi|$, avec $|\varphi(x)| = |\alpha_k|$, $\forall x \in]x_{k-1}, x_k[$ $(k = 1, \dots, n)$. Alors

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b \varphi(x) dx \right| &= \left| \sum_{k=1}^n (x_k - x_{k-1}) \alpha_k \right| \\ &\leq \sum_{k=1}^n |(x_k - x_{k-1}) \alpha_k| = \sum_{k=1}^n (x_k - x_{k-1}) |\alpha_k| \\ &= \int_a^b |\varphi(x)| dx. \end{aligned}$$

3) Intégrale de Riemann des fonctions numériques

Soit $f : [a, b] \mapsto \mathbb{R}$ une fonction bornée. Posons : $m = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$ et $M = \max_{x \in [a, b]} f(x)$.

Notons par :

$$\mathcal{E}^-(f) = \{\varphi \text{ en escalier sur } [a, b] \text{ telle que } \varphi \leq f\}$$

$$\mathcal{E}^+(f) = \{\psi \text{ en escalier sur } [a, b] \text{ telle que } f \leq \psi\}.$$

La fonction $\varphi_0 : x \mapsto \varphi_0(x) = m$ est dans $\mathcal{E}^-(f)$ et la fonction $\psi_0 : x \mapsto \psi_0(x) = M$ est dans $\mathcal{E}^+(f)$, donc les deux ensembles $\mathcal{E}^-(f)$ et $\mathcal{E}^+(f)$ sont non vides. De plus, $\forall \varphi \in \mathcal{E}^-(f)$, $\forall \psi \in \mathcal{E}^+(f)$ on a $\varphi \leq f \leq \psi$, et donc

$$\int_a^b \varphi(x) dx \leq \int_a^b \psi(x) dx.$$

Posons

$$A^-(f) = \left\{ \int_a^b \varphi(x) dx \text{ telle que } \varphi \in \mathcal{E}^-(f) \right\}$$

$$A^+(f) = \left\{ \int_a^b \psi(x) dx \text{ telle que } \psi \in \mathcal{E}^+(f) \right\}.$$

Les ensembles $A^-(f)$ et $A^+(f)$ sont non vides du fait que $\mathcal{E}^-(f)$ et $\mathcal{E}^+(f)$ le sont.

De plus $A^-(f)$ est majoré par tout élément de $A^+(f)$, donc $A^-(f)$ admet une borne supérieure finie. De même $A^+(f)$ est minorée par tout élément de $A^-(f)$, donc $A^+(f)$ possède une borne inférieure finie. Posons alors,

$$I_-(f) = \sup A^-(f) \text{ et } I_+(f) = \inf A^+(f).$$

Comme

$$\int_a^b \varphi(x) dx \leq \int_a^b \psi(x) dx, \quad \forall (\varphi, \psi) \in \mathcal{E}^-(f) \times \mathcal{E}^+(f),$$

alors

$$I_-(f) \leq I_+(f).$$

Définition 12.

Soit $f : [a, b] \mapsto \mathbb{R}$ une fonction bornée. On dit que f est Riemann-intégrable (ou intégrable au sens de Riemann) sur $[a, b]$ si

$$I_-(f) = I_+(f).$$

Cette valeur commune est appelée intégrale de f sur $[a, b]$ et notée $\int_a^b f(x) dx$.

Exemple.

⋈ Toute fonction en escalier est Riemann intégrable sur $[a, b]$.

En effet, si φ est en escalier sur $[a, b]$, on a $\varphi \in \mathcal{E}^-(\varphi) \cap \mathcal{E}^+(\varphi)$, donc

$$\int_a^b \varphi(x) dx \leq I_-(\varphi) \leq I_+(\varphi) \leq \int_a^b \varphi(x) dx.$$

Ainsi que $I(\varphi, d) = I_-(\varphi) = I_+(\varphi)$.

Proposition 13 (Propriété fondamentale).

Si $f : [a, b] \mapsto \mathbb{R}$ une fonction positive et intégrable sur $[a, b]$, alors $\int_a^b f(x) dx \geq 0$.

Démonstration.

On a $f \geq 0$ sur $[a, b]$, donc la fonction nulle $0 \in \mathcal{E}^-(f)$ ce qui implique que $0 \in A^-(f)$. On a alors

$$\int_a^b f(x) dx = I_+(f) = I_-(f) = \sup A^-(f) \geq 0.$$

■

Dans la suite, nous donnerons quelques critères permettant d'étudier l'intégrabilité d'une fonction numérique f définie et bornée sur un intervalle fermé borné de $\mathbb{R}$.

Auparavant, on a besoin du résultat suivant :

Lemme 14.

Soient A et B deux parties non vides de $\mathbb{R}$ telles que $a \leq b, \forall (a, b) \in A \times B$. Alors

$$1) \sup A \leq \inf B$$

$$2) \sup A = \inf B \Leftrightarrow \begin{cases} \exists (a_n) \text{ une suite d'éléments de } A \\ \exists (b_n) \text{ une suite d'éléments de } B \\ \text{telles que } \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = 0. \end{cases}$$

Démonstration.

1) Puisque $\forall (a, b) \in A \times B, a \leq b$ alors $\sup A \leq \inf B$.

2) $\Rightarrow$

Soit $\varepsilon > 0$. D'après la caractérisation de la borne supérieure, $\exists a \in A$ tel que $\sup A - \varepsilon \leq a \leq \sup A$.

D'après la caractérisation de la borne inférieure, $\exists b \in B$ tel que $\inf B \leq b \leq \inf B + \varepsilon$.

Comme $a \leq b$ et $\inf B = \sup A$, on a :

$$\sup A - \varepsilon \leq a \leq b \leq \sup A + \varepsilon,$$

donc $0 \leq b - a \leq 2\varepsilon$.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, prenons $\varepsilon = \frac{1}{n}$, donc $\exists a_n \in A$ et $\exists b_n \in B$ tel que $0 \leq b_n - a_n \leq \frac{2}{n}$,

donc $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n - a_n = 0$.

$\Leftarrow$) Supposons $\exists (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de A et $\exists (b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de B

tel que $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n - a_n = 0$.

Soit $\varepsilon > 0$, alors $\exists N \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq N \implies b_n - a_n < \varepsilon$.

En particulier $b_N \leq a_N + \varepsilon$, donc

$$\inf B \leq a_N + \varepsilon \leq \sup A + \varepsilon,$$

alors $0 \leq \inf B - \sup A \leq \varepsilon$.

Ceci $\forall \varepsilon > 0$, donc $\inf B = \sup A$.

■

Théorème 15 (Critère 1).

Soit $f : [a, b] \mapsto \mathbb{R}$ une fonction bornée. Alors f est Riemann-intégrable sur $[a, b]$ si et seulement si il existe deux suites $(\varphi_n)_{n \geq 0}$ et $(\psi_n)_{n \geq 0}$ de fonctions en escalier sur $[a, b]$ telles que :

i) $\varphi_n \leq f \leq \psi_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}$

ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b (\psi_n(x) - \varphi_n(x)) dx = 0$.

Dans ce cas on a

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b \varphi_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b \psi_n(x) dx.$$

De plus si $m \leq f \leq M$ sur $[a, b]$, alors quitte à considérer les fonctions en escalier $\varphi'_n = \max(\varphi_n, m)$ et $\psi'_n = \min(\psi_n, M)$ et on peut remplacer la condition i) par

$$m \leq \varphi_n \leq f \leq \psi_n \leq M.$$

Démonstration.

Comme $u \leq v, \quad \forall (u, v) \in A^-(f) \times A^+(f)$, il vient de la définition de l'intégrabilité de f et du Lemme 14 que :

$$\begin{aligned} f \text{ est Riemann-intégrable sur } [a, b] &\Leftrightarrow I_-(f) = I_+(f) \\ &\Leftrightarrow \sup A^-(f) = \inf A^+(f) \\ &\Leftrightarrow \exists (u_n)_{n \geq 0} \text{ une suite d'éléments de } A^-(f) \text{ et} \\ &\quad \exists (v_n)_{n \geq 0} \text{ une suite d'éléments de } A^+(f) \\ &\quad \text{telles que } \lim_{n \rightarrow \infty} (v_n - u_n) = 0 \\ &\Leftrightarrow \exists (\varphi_n)_{n \geq 0} \text{ une suite d'éléments de } \mathcal{E}^-(f) \text{ et} \\ &\quad \exists (\psi_n)_{n \geq 0} \text{ une suite d'éléments de } \mathcal{E}^+(f) \text{ telles que} \\ &\quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_a^b \psi_n(x) dx - \int_a^b \varphi_n(x) dx \right) = 0 \\ &\Leftrightarrow \exists (\varphi_n)_{n \geq 0} \text{ une suite d'éléments de } \mathcal{E}^-(f) \text{ et} \\ &\quad \exists (\psi_n)_{n \geq 0} \text{ une suite d'éléments de } \mathcal{E}^+(f) \text{ telles que} \\ &\quad \varphi_n \leq f \leq \psi_n \text{ et } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b (\psi_n(x) - \varphi_n(x)) dx = 0. \end{aligned}$$

D'autre part,

$$\begin{aligned} f \leq \psi_n &\implies \int_a^b f(x) dx = \inf A^+(f) \leq \int_a^b \psi_n(x) dx \\ \varphi_n \leq f &\implies \int_a^b \psi_n(x) dx \leq \sup A^-(f) = \int_a^b f(x) dx \\ &\implies \int_a^b \varphi_n(x) dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b \psi_n(x) dx, \end{aligned}$$

donc

$$0 \leq \int_a^b f(x)dx - \int_a^b \varphi_n(x)dx \leq \int_a^b (\psi_n(x) - \varphi_n(x))dx \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

■

Exemple.

⋈ Soit $f : [a, b] \mapsto \mathbb{R}, x \mapsto x$.

On va montrer que f est Riemann intégrable sur $[a, b]$ et que $\int_a^b f(x)dx = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2}$.

Soit $(d) = (x_0 = a, \dots, x_n = b)$, avec $x_k = a + \frac{(b-a)}{n}k$ la subdivision régulière de $[a, b]$. Posons

$$\begin{cases} \varphi_n(x) = x_{k-1}, & \forall x \in [x_{k-1}, x_k[\\ \psi_n(x) = x_k, & \forall x \in]x_{k-1}, x_k] \\ \varphi_n(b) = \psi_n(b) = f(b) = b \end{cases}$$

Alors (φ_n) et (ψ_n) sont deux fonctions en escalier sur $[a, b]$ et vérifient $\varphi_n \leq f \leq \psi_n$.

De plus

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b (\psi_n(x) - \varphi_n(x))dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k-1}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(b-a)^2}{n^2} \sum_{k=1}^n 1 \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(b-a)^2}{n} = 0. \end{aligned}$$

Donc f est bien intégrable et on a

$$\begin{aligned} \int_a^b xdx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b \psi_n(x)dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (x_k - x_{k-1})x_k \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(b-a)}{n} \sum_{k=1}^n \left(a + \frac{k(b-a)}{n} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(b-a)}{n} \left(a \sum_{k=1}^n 1 + \frac{(b-a)}{n} \sum_{k=1}^n k \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(b-a)}{n} \left(an + \frac{(b-a)}{n} \frac{n(n+1)}{2} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (b-a) \left(a + \frac{(b-a)}{2} \frac{n+1}{n} \right) \\ &= (b-a) \left(\frac{(b+a)}{2} \right) = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2}. \end{aligned}$$

Nous donnons ici deux autres critères de convergence :

Théorème 16 (Critère 2).

Soit $f : [a, b] \mapsto \mathbb{R}$ une fonction bornée. Pour que f soit Riemann-intégrable sur $[a, b]$ il faut et il suffit qu'il existe deux suites $(\phi_n)_{n \geq 0}$ et $(\psi_n)_{n \geq 0}$ de fonctions en escalier sur $[a, b]$ vérifiant :

$$\text{i) } |f - \phi_n| \leq \psi_n, \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

$$\text{ii) } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b \psi_n(x) dx = 0.$$

Dans ce cas on a :

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b \phi_n(x) dx.$$

De plus si $\alpha \leq f \leq \beta$, il est toujours possible de choisir ϕ_n et ψ_n telles que $\exists M > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad \alpha \leq \phi_n \leq \beta$ et $|\psi_n| \leq M$.

Théorème 17 (Critère 3).

Soit $f : [a, b] \mapsto \mathbb{R}$ une fonction bornée. f est Riemann-intégrable sur $[a, b]$ si et seulement si $\forall \varepsilon > 0$ il existe deux fonctions (ϕ_ε) et (ψ_ε) en escalier sur $[a, b]$ telles que :

$$\text{i) } |f - \phi_\varepsilon| \leq \psi_\varepsilon$$

$$\text{ii) } 0 \leq \int_a^b \psi_\varepsilon(x) dx \leq \varepsilon$$

Démonstration.

Pour la démonstration des deux critères, voir T.D. ■

Exemples importants de fonctions intégrables**Théorème 18.**

Toute fonction monotone $f : [a, b] \mapsto \mathbb{R}$ est Riemann-intégrable sur $[a, b]$.

Démonstration.

Supposons que f est croissante sur $[a, b]$. Alors

$\forall x \in [a, b] \quad f(a) \leq f(x) \leq f(b)$, donc f est bornée. Soit $(d) = (x_0 = a, \dots, x_n = b)$ $x_k = a + \frac{k(b-a)}{n}$ la subdivision régulière de $[a, b]$.

Posons

$$\begin{cases} \varphi_n(x) = f(x_{k-1}) \\ \psi_n(x) = f(x_k) \end{cases} \quad \forall x \in [x_{k-1}, x_k[$$

et $\varphi_n(b) = \psi_n(b) = f(b)$.

(φ_n) et (ψ_n) sont en escalier sur $[a, b]$ et vérifient $\varphi_n \leq f \leq \psi_n$ du fait que f est croissante.

De plus

$$\begin{aligned}\int_a^b (\psi_n(x) - \varphi_n(x)) dx &= \sum_{k=1}^n (x_k - x_{k-1})(f(x_k) - f(x_{k-1})) \\ &= \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n (f(x_k) - f(x_{k-1})) \\ &= \frac{b-a}{n} (f(b) - f(a)).\end{aligned}$$

Donc

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b (\psi_n(x) - \varphi_n(x)) dx = 0.$$

D'après le critère 1, f est Riemann-intégrale sur $[a, b]$. ■

Théorème 19.

Toute fonction $f : [a, b] \mapsto \mathbb{R}$ continue est Riemann-intégrable sur $[a, b]$.

Démonstration.

f étant continue sur $[a, b]$ qui est un intervalle fermé borné de $\mathbb{R}$, donc f est bornée sur $[a, b]$ et atteint ses bornes (Théorème de Heine).

D'autre part f étant continue sur l'intervalle fermé borné $[a, b]$, donc elle est uniformément continue sur $[a, b]$.

Soit $\varepsilon > 0$. Alors $\exists \eta_\varepsilon > 0$ tel que

$$|x - y| \leq \eta_\varepsilon \implies |f(x) - f(y)| \leq \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

Soit $(d) = (x_0 = a, \dots, x_n = b)$ une subdivision de $[a, b]$ de pas $\delta(d) = \sup_{1 \leq k \leq n} (x_k - x_{k-1}) < \eta_\varepsilon$.

Posons

$$\begin{cases} m_k = \inf_{t \in [x_{k-1}, x_k]} f(t) = f(x'_k), & x'_k \in [x_{k-1}, x_k] \\ M_k = \sup_{t \in [x_{k-1}, x_k]} f(t) = f(x''_k), & x''_k \in [x_{k-1}, x_k] \end{cases}$$

et posons

$$\begin{cases} \varphi_\varepsilon(x) = m_k = f(x'_k) \\ \psi_\varepsilon(x) = M_k = f(x''_k) \end{cases} \quad \forall x \in [x_{k-1}, x_k[, \quad k = 1, \dots, n$$

avec $\varphi_\varepsilon(b) = \inf_{t \in [a, b]} f(t)$ et $\psi_\varepsilon(b) = \sup_{t \in [a, b]} f(t)$.

(φ_ε) et (ψ_ε) sont deux fonctions en escalier sur $[a, b]$ vérifiant $\varphi_\varepsilon \leq f \leq \psi_\varepsilon$.

Comme $|x'_k - x''_k| \leq x_k - x_{k-1} \leq \delta(d) < \eta_\varepsilon$, alors

$$|f(x'_k) - f(x''_k)| \leq \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

C'est-à-dire

$$|\varphi_\varepsilon(x) - \psi_\varepsilon(x)| < \frac{\varepsilon}{b-a}, \quad \forall x \in [x_{k-1}, x_k[.$$

Alors

$$\begin{aligned}
0 \leq \int_a^b |\varphi_\varepsilon(x) - \psi_\varepsilon(x)| dx &= \sum_{k=1}^n (x_k - x_{k-1})(M_k - m_k) \\
&= \sum_{k=1}^n (x_k - x_{k-1})(f(x_k'') - f(x_k')) \\
&\leq \frac{\varepsilon}{b-a} (x_k - x_{k-1}) = \frac{\varepsilon}{b-a} (b-a) = \varepsilon.
\end{aligned}$$

Pour $\varepsilon = \frac{1}{n}$, on a $\tilde{\varphi}_n = \varphi_\varepsilon$ et $\tilde{\psi}_n = \psi_\varepsilon$ sont deux suites de fonctions en escalier sur $[a, b]$ vérifiant

i) $\tilde{\varphi}_n \leq f \leq \tilde{\psi}_n$

ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b (\tilde{\psi}_n(x) - \tilde{\varphi}_n(x)) dx = 0.$

■

Application : (Un exemple de fonction non Riemann-intégrable)

La fonction f définie par

$$\begin{aligned}
f : [0, 1] &\longrightarrow \mathbb{R} \\
x &\longmapsto f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in \mathbb{Q} \cap [0, 1] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}
\end{aligned}$$

n'est pas Riemann-intégrable sur $[0, 1]$.

En effet, supposons par l'absurde qu'il existe (φ_n) et (ψ_n) deux suites de fonctions en escalier vérifiant : $\varphi_n \leq f \leq \psi_n$ et $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 (\psi_n(x) - \varphi_n(x)) dx = 0.$

Soit $(d) = (x_0 = 0, \dots, x_{p_n} = 1)$ une subdivision de $[0, 1]$ associée à φ_n et à ψ_n . Donc

$$\forall x \in]x_{k-1}, x_k[\quad \varphi_n(x) = \alpha_k \leq f(x) \leq \psi_n(x) = \beta_k.$$

* Pour $x \in \mathbb{Q} \cap]x_{k-1}, x_k[$, on a $\alpha_k \leq 1 \leq \beta_k.$

* Pour $x \in (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cap]x_{k-1}, x_k[$, on a $\alpha_k \leq 0 \leq \beta_k.$

Donc $\alpha_k \leq 0$ et $\beta_k \geq 1 \implies \beta_k - \alpha_k \geq 1.$ Ainsi que

$$\begin{aligned}
\int_a^b (\psi_n(x) - \varphi_n(x)) dx &= \sum_{k=1}^{P_n} (x_k - x_{k-1})(\beta_k - \alpha_k) \\
&\geq \sum_{k=1}^{P_n} (x_k - x_{k-1}) = 1.
\end{aligned}$$

Contradiction avec le fait que $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 (\psi_n(x) - \varphi_n(x)) dx = 0.$

4) Propriétés des fonctions Riemann-intégrables

Les Propriétés de l'intégrale de Riemann s'obtient par passage à la limite, de celles de l'intégrale des fonctions en escalier.

Proposition 20 (Relation de Chasles).

Soit $f : [a, b] \mapsto \mathbb{R}$ Riemann-intégrable sur $[a, b]$ et soit $c \in]a, b[$. Alors f est Riemann-intégrable sur $[a, c]$ et sur $[c, b]$, et on a

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx. \quad (*)$$

Démonstration.

f étant Riemann-intégrable sur $[a, b]$, d'après le critère 2, il existe deux suites de fonctions (ϕ_n) et (ψ_n) en escalier sur $[a, b]$ telles que

$$|f - \phi_n| \leq \psi_n \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b \psi_n(x)dx = 0,$$

et on a : $\int_a^b f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b \phi_n(x)dx.$

$(\phi_n|_{[a,c]}, \psi_n|_{[a,c]})$ et $(\phi_n|_{[c,b]}, \psi_n|_{[c,b]})$ sont deux suites associées respectivement à $f|_{[a,c]}$ et à $f|_{[c,b]}$.

De plus, la relation de Chasles appliquée à ϕ_n :

$$\int_a^b \phi_n(x)dx = \int_a^c \phi_n(x)dx + \int_c^b \phi_n(x)dx,$$

donne (*) par passage à la limite. ■

Proposition 21 (Linéarité).

Soient $f, g : [a, b] \mapsto \mathbb{R}$ deux fonctions Riemann-intégrables sur $[a, b]$. Alors $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$ $\lambda f + \mu g$ est Riemann-intégrable sur $[a, b]$, avec

$$\int_a^b (\lambda f + \mu g)(x)dx = \lambda \int_a^b f(x)dx + \mu \int_a^b g(x)dx.$$

Démonstration.

On va utiliser le Critère 2 :

Désignons par (ϕ'_n, ψ'_n) et (ϕ''_n, ψ''_n) deux suites associées respectivement à f et à g , et posons $\phi_n = \lambda \phi'_n + \mu \phi''_n$, $\psi_n = |\lambda| \psi'_n + |\mu| \psi''_n$

On voit facilement que (ϕ_n, ψ_n) est associé à $\lambda f + \mu g$ et on obtient la linéarité par passage à la limite. ■

Corolaire 22.

Soit $f : [a, b] \mapsto \mathbb{R}$ continue et soit $g : [a, b] \mapsto \mathbb{R}$ telle que l'ensemble $A = \{x \in [a, b] \text{ tel que } f(x) \neq g(x)\}$ est fini. Alors g est Riemann-intégrable sur $[a, b]$ et on a

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b g(x)dx.$$

Démonstration.

Soit $h = f - g$. Alors h est nulle sur $[a, b]$ sauf en un nombre fini de points, donc h est en escalier sur $[a, b]$ et d'intégrale nulle.

D'où $g = f + h$ est aussi intégrable sur $[a, b]$, et d'après la linéarité de l'intégrale on a

$$\int_a^b g(x)dx = \int_a^b (f(x) + h(x))dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b h(x)dx = \int_a^b f(x)dx.$$

■

Proposition 23.

Soient f et g deux fonctions Riemann-intégrables sur $[a, b]$. Alors le produit $f \times g$ est aussi Riemann-intégrable sur $[a, b]$.

Démonstration.

Il suffit de montrer le résultat pour $f = g$ et d'utiliser l'identité :

$$f \times g = \frac{1}{4} [(f + g)^2 - (f - g)^2].$$

Soit $M > 0$ / $|f(x)| \leq M$. Soit (ϕ_n, ψ_n) une suite associée à f sur $[a, b]$.

Comme $-M \leq f(x) \leq M$, on peut choisir $-M \leq \phi_n \leq M$. Alors

$$\begin{aligned} |f^2(x) - \phi_n^2(x)| &= |f(x) - \phi_n(x)| \cdot |f(x) + \phi_n(x)| \\ &\leq 2M |f(x) - \phi_n(x)| \\ &\leq 2M \psi_n(x), \end{aligned}$$

et

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b 2M \psi_n(x) dx = 0.$$

■

Proposition 24 (Inégalité de Cauchy-Schwarz).

Soient $f, g : [a, b] \mapsto \mathbb{R}$ deux fonctions Riemann-intégrables sur $[a, b]$. Alors, on a l'inégalité dite de Cauchy-schwarz :

$$\left| \int_a^b f(x)g(x)dx \right| \leq \left(\int_a^b f^2(x)dx \right)^{\frac{1}{2}} \cdot \left(\int_a^b g^2(x)dx \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Démonstration.

Posons

$$P(\lambda) = \int_a^b (f(x) + \lambda g(x))^2 dx = \lambda^2 \int_a^b g^2(x)dx + 2\lambda \int_a^b f(x)g(x)dx + \int_a^b f^2(x)dx.$$

On a $P(\lambda) \geq 0 \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}$, alors

$$\Delta' = \left(\int_a^b f(x)g(x)dx \right)^2 - \int_a^b f^2(x)dx \cdot \int_a^b g^2(x)dx \leq 0,$$

d'où le résultat. ■

Proposition 25 (Inégalité de Minkowski).

Soient $f, g : [a, b] \mapsto \mathbb{R}$ deux fonctions Riemann-intégrables sur $[a, b]$. Alors on a l'inégalité suivante :

$$\left[\int_a^b (f(x) + g(x))^2 dx \right]^{\frac{1}{2}} \leq \left(\int_a^b f^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\int_a^b g^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Démonstration.

$$\begin{aligned} \int_a^b (f(x) + g(x))^2 dx &= \int_a^b f^2(x) dx + 2 \int_a^b f(x)g(x) dx + \int_a^b g^2(x) dx \\ &\leq \int_a^b f^2(x) dx + 2 \left(\int_a^b f^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_a^b g^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}} + \int_a^b g^2(x) dx \\ &= \left[\int_a^b f^2(x) dx + \int_a^b g^2(x) dx \right]^2. \end{aligned}$$

Proposition 26 (Croissance).

Si $f, g : [a, b] \mapsto \mathbb{R}$ sont deux fonctions Riemann-intégrables sur $[a, b]$ et vérifiant $f \leq g$ sur $[a, b]$, alors

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx.$$

Démonstration.

$$\begin{aligned} f \leq g &\implies g - f \geq 0 \implies \int_a^b (g - f)(x) dx \geq 0 \\ &\implies \int_a^b g(x) dx \geq \int_a^b f(x) dx. \end{aligned}$$

Proposition 27 (Majoration).

Si $f : [a, b] \mapsto \mathbb{R}$ est Riemann-intégrable sur $[a, b]$, alors $|f|$ est aussi Riemann-intégrable sur $[a, b]$ et on a

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

Démonstration. Soit (ϕ_n, ψ_n) une suite associée à f , par le Critère 2, vérifiant $|f - \phi_n| \leq \psi_n$ et $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b \psi_n(x) dx = 0$, avec $\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b \phi_n(x) dx$. Alors on a

$$||f| - |\phi_n|| \leq |f - \phi_n| \leq \psi_n,$$

donc $(|\phi_n|, \psi_n)$ est associée à $|f|$ qui est donc Riemann-intégrable, avec

$$\begin{aligned}\int_a^b |f|(x)dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b |\phi_n|(x)dx \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \int_a^b \phi_n(x)dx \right| \\ &= \left| \int_a^b f(x)dx \right|.\end{aligned}$$

■

5) Sommes de Riemann

Définition 28.

Soient $f : [a, b] \mapsto \mathbb{R}$ une fonction bornée, $(d) = (x_0 = a, \dots, x_n = b)$ une subdivision de $[a, b]$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ des points quelconques de $[a, b]$ tels que $\lambda_k \in [x_{k-1}, x_k]$, ($k = 1, \dots, n$).

On appelle somme de Riemann associée à f , (d) et $(\lambda_k)_{k=1, \dots, n}$ le nombre

$$S(f, (d), \lambda_1, \dots, \lambda_n) = \sum_{k=1}^n (x_k - x_{k-1}) f(\lambda_k).$$

Théorème 29.

Soit $f : [a, b] \mapsto \mathbb{R}$ une fonction Riemann-intégrable. Alors pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un nombre $\eta_\varepsilon > 0$ tel que toute subdivision $(d) = (x_0 = a, \dots, x_n = b)$ de $[a, b]$ de pas $\delta(d) \leq \eta_\varepsilon$ et toute suite $(\lambda_k)_{k=1, \dots, n}$ de points de $[a, b]$ vérifiant $\lambda_k \in [x_{k-1}, x_k]$ ($k = 1, \dots, n$). On ait

$$\left| S(f, (d), \lambda_1, \dots, \lambda_n) - \int_a^b f(x)dx \right| < \varepsilon.$$

Démonstration.

On va se limiter au cas où f est continue sur $[a, b]$. Si f est continue sur $[a, b]$, alors elle y est uniformément continue.

Soit $\varepsilon > 0$. Alors $\exists \eta_\varepsilon > 0$ tel que $|x - y| \leq \eta_\varepsilon \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq \frac{\varepsilon}{b - a}$.

Soit $(d) = (x_0 = a, \dots, x_n = b)$ une subdivision de $[a, b]$ de pas $\delta(d) \leq \eta_\varepsilon$ et soit $(\lambda_k)_{k=1, \dots, n}$ suite de points de $[a, b]$ vérifiant $\lambda_k \in [x_{k-1}, x_k]$ pour $k = 1, \dots, n$. Pour tout $x \in [x_{k-1}, x_k]$, on a $|x - \lambda_k| \leq x_k - x_{k-1} \leq \delta(d) \leq \eta_\varepsilon$, donc

$$|f(x) - f(\lambda_k)| < \frac{\varepsilon}{b - a}.$$

Par la suite,

$$\begin{aligned}
 \left| \int_a^b f(x)dx - S(f, (d), \lambda_1, \dots, \lambda_n) \right| &= \left| \int_a^b f(x)dx - \sum_{k=1}^n (x_k - x_{k-1})f(\lambda_k) \right| \\
 &= \left| \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x)dx - \sum_{k=1}^n (x_k - x_{k-1})f(\lambda_k) \right| \\
 &= \left| \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} (f(x) - f(\lambda_k))dx \right| \\
 &\leq \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} |f(x) - f(\lambda_k)|dx \\
 &\leq \sum_{k=1}^n \frac{\varepsilon}{b-a} (x_k - x_{k-1}) = \varepsilon.
 \end{aligned}$$

■

Corolaire 30.

Si $f : [a, b] \mapsto \mathbb{R}$ est Riemann-intégrable, alors

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f(\lambda_k) = \int_a^b f(x)dx,$$

où $(\lambda_k)_{k=1, \dots, n}$ est une suite de points de $[a, b]$ telle que $\lambda_k \in [x_{k-1}, x_k]$ pour $k = 1, \dots, n$. et $x_k = a + \frac{k(b-a)}{n}$.

En particulier

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + \frac{k(b-a)}{n}\right) = \int_a^b f(x)dx.$$

Exemples.

Calculer la limite des suites numériques suivantes :

1) $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+2k}.$

On a $u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+2\frac{k}{n}} = \frac{1-0}{n} \sum_{k=1}^n f\left(0 + k\frac{1-0}{n}\right)$, où $f(x) = \frac{1}{1+2x}$, $x \in [0, 1]$.
 f étant continue sur $[0, 1]$, donc Riemann-intégrale sur $[0, 1]$ et alors

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 \frac{1}{1+2x}dx$$

2) $v_n = \frac{\sqrt{1} + \sqrt{2} + \dots + \sqrt{n}}{n\sqrt{n}}.$

On a

$$v_n = \frac{1}{n} \left(\sqrt{\frac{1}{n}} + \sqrt{\frac{2}{n}} + \dots + \sqrt{\frac{n}{n}} \right) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k}{n}} = \frac{1-0}{n} \sum_{k=1}^n f\left(0 + k\frac{1-0}{n}\right).$$

La fonction $f : x \mapsto \sqrt{x}$ étant continue sur $[0, 1]$ donc Riemann-intégrale sur $[0, 1]$

et on obtient

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \sqrt{x} dx.$$

Exemples.

$$3) w_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(2k)^2}{n^3 + (2k)^3}.$$

On remarque que si f est Riemann-intégrable, alors

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + \frac{(b-a)k}{n}\right) = \int_a^b f(x) dx \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + \frac{(b-a)k}{n}\right) = \int_a^b f(x) dx.$$

On peut écrire

$$w_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(2k)^2}{n^3 + (2k)^3} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\left(\frac{2k}{n}\right)^2}{1 + \left(\frac{2k}{n}\right)^3} = \frac{1-0}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(0 + k \frac{1-0}{n}\right) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right),$$

avec $f : x \mapsto \frac{(2x)^2}{1 + (2x)^3}$ définie et continue sur $[0, 1]$ donc Riemann-intégrable sur $[0, 1]$. Par somme de Riemann

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \frac{(2x)^2}{1 + (2x)^3} dx.$$

6) Etude de la fonction $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$

Soit f une fonction Riemann-intégrable sur $[a, b]$, alors $\forall x \in [a, b]$, f est Riemann-intégrable sur $[a, x]$. On définit ainsi une fonction F sur $[a, b]$ par :

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

Théorème 31 (Cas où f est intégrable).

Si f est Riemann-intégrable sur $[a, b]$, alors F est continue sur $[a, b]$.

Démonstration.

Soit $x_0 \in [a, b]$ et soit $M > 0$ tels que $|f(x)| \leq M \quad \forall x \in [a, b]$. On a donc

$$\begin{aligned} |F(x) - F(x_0)| &= \left| \int_a^x f(t) dt - \int_a^{x_0} f(t) dt \right| \\ &= \left| \int_{x_0}^x f(t) dt \right| \\ &\leq M \left| \int_{x_0}^x dt \right| = M|x - x_0| \end{aligned}$$

(à distinguer $x \geq x_0$ et $x \leq x_0$.)

Définition 32.

Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. On appelle primitive de f sur I , toute fonction $F : I \mapsto \mathbb{R}$, si elle existe, dérivable sur I , avec $F'(x) = f(x) \quad \forall x \in I$.

**Remarque.**

| Si F et G sont deux primitives de f sur I , alors $G = F + \lambda$, où λ est une constante.

Théorème 33 (Cas où f est continue).

Soit $f : [a, b] \mapsto \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors $F : x \mapsto \int_a^x f(t)dt$ est une primitive de f sur $[a, b]$, et donc F est de classe C^1 sur $[a, b]$. De plus, si G est une primitive de f , on a :

$$\int_a^b f(t)dt = G(b) - G(a).$$

Démonstration.

Soit $x_0 \in [a, b]$ et soit $\varepsilon > 0$.

$$\begin{aligned} \left| \frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} - f(x_0) \right| &= \left| \frac{1}{h} \left[\int_a^{x_0+h} f(t)dt - \int_a^{x_0} f(t)dt \right] - f(x_0) \right| \\ &= \left| \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} f(t)dt - f(x_0) \right| \\ &= \left| \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} (f(t) - f(x_0))dt \right|. \end{aligned}$$

f étant continue en x_0 , alors $\exists \eta > 0$ tel que $|t - x_0| \leq \eta \implies |f(t) - f(x_0)| \leq \varepsilon$.

Alors si $|h| \leq \eta$, on a $\forall t \in [x_0, x_0 + h]$ (ou $[x_0 + h, x_0]$)

$$|t - x_0| \leq |h| \leq \eta \implies \left| \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} (f(t) - f(x_0))dt \right| \leq \frac{|h|}{|h|} \cdot \varepsilon = \varepsilon.$$

Donc

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} = f(x_0),$$

c'est-à-dire F est dérivable en x_0 , avec $F'(x_0) = f(x_0)$.

Soit maintenant G une primitive de f , alors $G = F + \lambda$, ainsi que $G(x) = \int_a^x f(t)dt + \lambda$. Alors

$$G(b) - G(a) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(t)dt.$$

■



Remarque.

Faites attention, si f n'est pas continue, la fonction F n'est plus dérivable. Prenons un exemple. Soit f la fonction sur $[0, 2]$ qui vaut 1 sur $[0, 1]$ et 2 sur $]1, 2]$. On pose $F(x) = \int_0^x f(t)dt$. Pour tout $x \in [0, 1]$ on a $F(x) = x$. En particulier $F(1) = 1$. Ensuite, pour $x \in]1, 2]$ on a $F(x) = 1 + 2x$. La fonction F est continue en 1, comme on le savait déjà, mais elle n'est pas dérivable (dérivée 1 à gauche, 2 à droite)

Corolaire 34.

Si f est de classe C^1 sur $[a, b]$, alors

$$\int_a^b f'(t)dt = f(b) - f(a).$$

Corolaire 35.

Soient f une fonction continue sur I , ainsi que u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle J à valeurs dans I . La fonction ϕ définie sur J par $\phi(x) = \int_{u(x)}^{v(x)} f(t)dt$ est dérivable sur J et

$$\phi'(x) = v'(x)f(v(x)) - u'(x)f(u(x)).$$

Démonstration. Voir TD. ■

7) Formules de la moyenne

Théorème 36 (Première formule de la moyenne).

Soient f et g deux fonctions numériques Riemann-intégrables sur $[a, b]$ telles que $g(x) \geq 0, \forall x \in [a, b]$.

Posons $m = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$ et $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$. Alors il existe $\alpha \in [m, M]$ tel que

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = \alpha \int_a^b g(x)dx.$$

Si de plus f est continue sur $[a, b]$, alors $\alpha = f(c)$, $c \in [a, b]$.

Démonstration.

Comme g est positive sur $[a, b]$, on a

$$mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x), \quad \forall x \in [a, b],$$

donc

$$m \int_a^b g(x)dx \leq \int_a^b f(x)g(x)dx \leq M \int_a^b g(x)dx \quad (**).$$

1^{er} cas : Si $\int_a^b g(x)dx = 0$, alors $\int_a^b f(x)g(x)dx = 0$ et le théorème est évidemment vérifié.

2^{eme} cas : Si $\int_a^b g(x)dx \neq 0$, les inégalités (**) impliquent que

$$m \leq \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx} \leq M.$$

Il suffit alors de prendre $\alpha = \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx}$. ■

Exemples.

1) Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^{2x} \frac{e^{-t}}{t} dt = \ln(2)$.

Exemples.

Soit $x > 0$, alors $f : t \mapsto e^{-t}$ est continue sur $[x, 2x]$ et $g : t \mapsto \frac{1}{t}$ est intégrable sur $[x, 2x]$ et elle est positive. Alors il existe $c_x \in [x, 2x]$ tel que

$$\int_x^{2x} \frac{e^{-t}}{t} dt = e^{-c_x} \cdot \int_x^{2x} \frac{1}{t} dt = e^{-c_x} \cdot [\ln(t)]_x^{2x} = e^{-c_x} \ln(2).$$

$c_x \in [x, 2x] \implies c_x \longrightarrow 0^+$ quand $x \longrightarrow 0^+$, donc

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^{2x} \frac{e^{-t}}{t} dt = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{-c_x} \ln(2) = \ln(2).$$

2) Calculer la limite suivante $\lim_{x \rightarrow 1^+} \int_x^{x^2} \frac{\cos(\pi t)}{\ln t} dt$.

Soit $x > 0$. La fonction $f : t \mapsto t \cos(\pi t)$ est continue sur $[x, x^2]$ et la fonction $g : t \mapsto \frac{1}{t \ln t}$ est continue et positive sur $[x, x^2]$ et c'est la dérivée de $\ln(\ln t)$. Il existe $c_x \in [x, x^2]$, tel que

$$\begin{aligned} \int_x^{x^2} \frac{\cos(\pi t)}{\ln t} dt &= \int_x^{x^2} \frac{t \cos(\pi t)}{t \ln t} dt = c_x \cos(\pi c_x) \int_x^{x^2} \frac{dt}{t \ln t} = c_x \cos(\pi c_x) \left[\ln(\ln t) \right]_x^{x^2} \\ &= c_x \cos(\pi c_x) (\ln(\ln x^2) - \ln(\ln x)). \end{aligned}$$

Or $x \leq c_x \leq x^2$, alors lorsque x tend vers 1, il résulte du théorème d'encadrement que c_x tend vers 1, et $c_x \cos(\pi c_x)$ tend vers -1 . Par ailleurs

$$\ln(\ln x^2) - \ln(\ln x) = \ln(2 \ln x) - \ln(\ln x) = \ln 2,$$

et on en déduit que

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \int_x^{x^2} \frac{\cos(\pi t)}{\ln t} dt = -\ln 2.$$

3) Calculer la limite suivante $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{3x} \frac{dt}{\sqrt{t^2 + 7}}$.

Soit $x > 0$. On peut écrire $\int_x^{3x} \frac{dt}{\sqrt{t^2 + 7}} = \int_x^{3x} \frac{t}{\sqrt{t^2 + 7}} \frac{dt}{t}$.

La fonction $f : t \mapsto \frac{t}{\sqrt{t^2 + 7}}$ est continue sur $[x, 3x]$ et la fonction $g : t \mapsto \frac{1}{t}$ est intégrable sur $[x, 3x]$ et elle est positive. Si on applique la première formule de la moyenne, il existe c_x dans $[x, 3x]$ tel que

$$\int_x^{3x} \frac{dt}{\sqrt{t^2 + 7}} = \frac{c_x}{\sqrt{c_x^2 + 7}} \int_x^{3x} \frac{dt}{t} = \frac{c_x}{\sqrt{c_x^2 + 7}} \left[\ln t \right]_x^{3x} = \ln 3 \frac{c_x}{\sqrt{c_x^2 + 7}}.$$

Puisque $c_x \geq x$, alors c_x tend vers $+\infty$ si x tend vers $+\infty$. Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{c_x}{\sqrt{c_x^2 + 7}} =$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{7}{c_x^2}}} = 1$, alors on en déduit que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{3x} \frac{dt}{\sqrt{t^2 + 7}} = \ln 3.$$

Théorème 37 (Deuxième formule de la moyenne).

Soient f et g deux fonctions Riemann-intégrables sur $[a, b]$. Si f est décroissante et positive sur $[a, b]$, alors il existe un point $c \in [a, b]$ tel que

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(a) \int_a^c g(x)dx.$$

Démonstration.

Posons $G(x) = \int_a^x g(t)dt$, $\forall x \in [a, b]$.

Comme g est Riemann-intégrable sur $[a, b]$, alors G est continue sur $[a, b]$ et donc G est bornée sur $[a, b]$. Posons alors $m_0 = \inf_{x \in [a, b]} G(x)$ et $M_0 = \sup_{x \in [a, b]} G(x)$.

Puisque $f(a) \geq 0$, on va montrer que :

$$m_0 f(a) \leq \int_a^b f(x)g(x)dx \leq M_0 f(a) \quad (**).$$

1^{er} cas : f en escalier, alors

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)g(x)dx &= \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x)g(x)dx \\ &= \sum_{k=1}^n \alpha_k \int_{x_{k-1}}^{x_k} g(x)dx \\ &= \sum_{k=1}^n \alpha_k (G(x_k) - G(x_{k-1})). \end{aligned}$$

Comme $G(x_0) = G(a) = 0$, alors on a :

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)g(x)dx &= \alpha_1(G(x_1) - G(x_0)) + \alpha_2(G(x_2) - G(x_1)) + \cdots + \alpha_n(G(x_n) - G(x_{n-1})) \\ &= (\alpha_1 - \alpha_2)G(x_1) + (\alpha_2 - \alpha_3)G(x_2) + \cdots + (\alpha_{n-1} - \alpha_n)G(x_{n-1}) + \alpha_n G(x_n). \end{aligned}$$

La fonction f étant décroissante et positive, donc $\alpha_k - \alpha_{k+1} \geq 0 \quad \forall k \in \{1, \dots, n-1\}$ et $\alpha_n \geq 0$.
D'autre part $m_0 \leq G(x_k) \leq M_0 \quad \forall k \in \{1, \dots, n-1\}$, donc

$$\sum_{k=1}^{n-1} (\alpha_k - \alpha_{k+1}) m_0 + \alpha_n m_0 \leq \int_a^b f(x) g(x) dx \leq \sum_{k=1}^{n-1} (\alpha_k - \alpha_{k+1}) M_0 + \alpha_n M_0.$$

C'est-à-dire que

$$\alpha_1 m_0 \leq \int_a^b f(x) g(x) dx \leq \alpha_1 M_0.$$

Ce qui achève la démonstration puisque $\alpha_1 = f(a)$.

2^{eme} cas : f est Riemann-intégrable sur $[a, b]$.

Soit $(d) = (x_0 = a, \dots, x_n = b)$ la subdivision régulière de $[a, b]$ telle que $\forall k \in \{1, \dots, n\}, \quad x_k = a + \frac{k(b-a)}{n}$, et soient

$$\begin{cases} f_n(x) = f(x_k) \\ h_n(x) = f(x_{k_1}) \end{cases} \quad \forall x \in [x_{k-1}, x_k[, \quad (k = 1, \dots, n)$$

et $f_n(b) = h_n(b) = f(b)$.

f_n et h_n sont deux suites de fonctions en escalier sur $[a, b]$ et vérifient $f_n \leq f \leq h_n$, d'où

$$\int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx \leq \int_a^b |h_n(x) - f_n(x)| dx = \frac{b-a}{n} (f(a) - f(b)).$$

Si K désigne une borne de $|g(x)|$, on a donc

$$\left| \int_a^b f_n(x) g(x) dx - \int_a^b f(x) g(x) dx \right| \leq K \frac{b-a}{n} (f(a) - f(b)).$$

Cela montre que la suite $\int_a^b f_n(x) g(x) dx$ tend vers $\int_a^b f(x) g(x) dx$. Or l'inégalité $(***)$ est vérifiée pour f_n . On achève la démonstration en passant à la limite. ■

Exemple.

Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{n^2}^{n^2 + \sqrt{n}} \frac{\arctan(t)}{\sqrt{t}} dt$. Posons $f(t) = \frac{1}{\sqrt{t}}$ et $g(t) = \arctan(t)$ pour $t \in [n^2, n^2 + \sqrt{n}]$. Alors il existe $c_n \in [n^2, n^2 + \sqrt{n}]$ tel que

$$\int_{n^2}^{n^2 + \sqrt{n}} \frac{\arctan(t)}{\sqrt{t}} dt = f(n^2) \int_{n^2}^{c_n} \arctan(t) dt.$$

Ce qu'est implique

$$0 \leq \int_{n^2}^{n^2 + \sqrt{n}} \frac{\arctan(t)}{\sqrt{t}} dt \leq \frac{1}{n} \cdot \frac{\pi}{2} (c_n - n^2) \leq \frac{1}{n} \cdot \frac{\pi}{2} \sqrt{n} = \frac{\pi}{2\sqrt{n}}.$$

Puisque $\frac{\pi}{2\sqrt{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{n^2}^{n^2 + \sqrt{n}} \frac{\arctan(t)}{\sqrt{t}} dt = 0$.